

TỔNG QUAN VỀ BÀI THI

	Tên tệp chương trình	Tên tệp INPUT	Tên tệp OUTPUT	Điểm
Câu 1	TRIANGLE.*	TRIANGLE.INP	TRIANGLE.OUT	6
Câu 2	SECRCD.*	SECRCD.INP	SECRCD.OUT	7
Câu 3	PLAN.*	PLAN.INP	PLAN.OUT	7

- Dấu * là CPP, PAS, hoặc PY tùy theo ngôn ngữ lập trình được lựa chọn;
- Thời gian thực hiện mỗi test tùy thuộc vào từng bài, thường không quá 1s;
- Thí sinh tạo thư mục trên ổ đĩa D có tên là số báo danh của mình, làm bài và lưu vào thư mục vừa tạo; ví dụ thí sinh có số báo danh là 05 sẽ tạo thư mục D:\05 và lưu bài làm vào thư mục này.

Câu 1. Tam giác.

Có N cái que, mỗi cái có một trong ba màu xanh dương, xanh lá cây và màu đỏ.

Yêu cầu: Cho biết màu và độ dài của mỗi cái que, hỏi có bao nhiêu tam giác được tạo ra từ N cái que đã cho mà mỗi tam giác có các cạnh đủ cả ba màu?

Dữ liệu vào từ tệp văn bản TRIANGLE.INP gồm:

- Dòng đầu tiên chứa số nguyên dương N ($N \geq 3$);
- N dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa hai giá trị, một chữ cái c và một số nguyên dương l là màu và độ dài của một cái que ghi cách nhau dấu cách ($c \in \{ 'b', 'g', 'r' \}$, b -xanh dương, g -xanh lá cây, r -đỏ; $1 \leq l \leq 10^5$).

Kết quả ghi ra tệp văn bản TRIANGLE.OUT gồm một dòng ghi một số nguyên dương là số tam giác có thể tạo được.

Ràng buộc:

- 30 % số tests tương ứng với 30 % số điểm của bài có: $N \leq 100$;
- 20 % số tests khác tương ứng với 20 % số điểm của bài có: $N \leq 1500$;
- 30 % số tests khác tương ứng với 30 % số điểm của bài có: $N \leq 7500$;
- 20 % số tests còn lại tương ứng với 20 % số điểm của bài có: $N \leq 10000$.

Ví dụ:

TRIANGLE . INP	TRIANGLE . OUT
5 r 10 g 10 b 12 r 5 g 6	3

Giải thích: Ba tam giác: $\{(r \ 10), (g \ 10), (b \ 12)\}$; $\{(r \ 10), (g \ 6), (b \ 12)\}$; $\{(r \ 5), (g \ 10), (b \ 12)\}$.

Câu 2. Mật mã

Sau khai giảng năm học mới, tập thể liên khối chuyên Tin năm học 2023 – 2024 tham gia các trò chơi tập thể ngoại khóa nhằm giúp các bạn trong liên khối gắn kết với nhau, hỗ trợ nhau trong học tập và rèn luyện. Mỗi lớp tổ chức một trò chơi chung cho cả liên khối. Bạn An đại diện lớp 11 Tin tổ chức trò chơi tìm mật mã như sau: Cho một số nguyên dương x , mật mã của x chính là số lượng ước của x . Ví dụ: $x=8$ có bốn ước 1, 2, 4, 8 nên mật mã của x là 4.

Trong quá trình tham gia trò chơi thấy bài toán bạn An đưa ra còn đơn giản quá nên bạn Sơn mở rộng bài toán như sau: Cho n số nguyên dương $a_1, a_2, \dots, a_n$. Gọi $S = a_1 \times a_2 \times \dots \times a_n$ yêu cầu tìm mật mã của S . Ví dụ: với dãy số $\{2, 8, 4\}$, $S=64$ có bảy ước 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. Vậy mật mã của dãy là 7.

Yêu cầu: Cho dãy số $a_1, a_2, \dots, a_n$, hãy tìm mật mã của dãy số đã cho.

Dữ liệu vào từ tệp văn bản SECRC.D.INP gồm:

- Dòng đầu tiên chứa số nguyên dương n ($1 \leq n \leq 10^6$).
- Dòng thứ hai chứa n số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($2 \leq a_i \leq 10^6$) các số ghi cách nhau dấu cách.

Kết quả ghi ra tệp văn bản SECRC.D.OUT gồm một dòng ghi một số là mật mã tìm được, tương ứng với số lượng ước của dãy khi chia lấy phần dư cho 10^9+7 .

Ràng buộc:

- 30% số tests tương ứng với 30% số điểm của bài có: $S \leq 10^{12}$;
- 20% số tests khác tương ứng với 20% số điểm của bài có: $n \leq 1000$ và a_i là số nguyên tố;
- 50% số tests còn lại tương ứng với 50% số điểm của bài không có ràng buộc gì thêm.

Ví dụ:

SECRC.D.INP	SECRC.D.OUT
3 2 8 4	7

Câu 3. Kế hoạch.

Cô giáo chủ nhiệm cần tính toán kế hoạch chi tiêu cho M học sinh trở về trường sau một chuyến tham quan dã ngoại. Các học sinh được đánh số từ 1 đến M . Trường và các địa điểm tham quan đều nằm trên một trục đường giao thông. Hiện tại, tính từ trường thì học sinh thứ i tham quan tại địa điểm cách trường x_i kilometers. Tất cả các x_i đều là số nguyên không âm và $x_1 \leq x_2 \leq \dots \leq x_{M-1} \leq x_M$. Mỗi học sinh phải đi thẳng về trường, họ có thể đi bộ hoặc đi bằng xe buýt. Khi đi bộ thì học sinh thứ i cần v_i đồng để uống nước hoặc dùng cho các chi phí cần thiết khác.

Có N xe buýt, được đánh số từ 1 đến N . Xe thứ j chờ khách tại địa điểm cách trường y_j kilometers và khi được thuê để về trường cần phải trả c_j đồng. Tất cả các y_j đều là số nguyên không âm và $y_1 \leq y_2 \leq \dots \leq y_{N-1} \leq y_N$. Có thể có nhiều học sinh cùng lên một chuyến xe nếu họ đang ở tại địa điểm chờ khách của xe đó. Mỗi chuyến xe được thuê, dù chỉ có một người đi hay nhiều người cùng đi thì tiền thuê xe cũng không thay đổi. Mỗi xe được thuê sẽ chạy thẳng từ địa điểm chờ về trường, không dừng lại đón các học sinh khác tại bất kỳ một địa điểm nào trên đường.

Yêu cầu: Hãy giúp cô giáo tính toán tổng số tiền ít nhất để đưa học sinh về trường, cụ thể hơn giúp cô tính tổng số tiền ít nhất để đưa một học sinh đầu tiên, hai học sinh đầu tiên, ..., cuối cùng là M học sinh về trường.

Dữ liệu vào từ tệp văn bản PLAN.INP gồm:

- Dòng đầu tiên chứa số nguyên dương N ($N \geq 1$);
- N dòng tiếp theo, dòng thứ j chứa hai số nguyên dương y_j, c_j cách nhau dấu cách;
- Dòng tiếp theo chứa số nguyên dương M ($M \geq 1$);
- M dòng tiếp theo, dòng thứ i chứa hai số nguyên dương x_i, v_i cách nhau dấu cách.
($0 \leq x_i, y_j \leq 2^{30}; x_i \leq x_{i+1}, \forall i: 1 \leq i < N; y_j \leq y_{j+1}, \forall j: 1 \leq j < M; 1 \leq v_i \leq 2^{30}, 1 \leq c_j \leq 2^{40}$)

Kết quả ghi ra tệp văn bản PLAN.OUT gồm một dòng ghi M số nguyên dương, các số cách nhau dấu cách, số thứ k là tổng số tiền ít nhất để đưa k học sinh đầu tiên về trường.

Ràng buộc:

- 10 % số tests tương ứng với 10 % số điểm của bài có: $N \leq 10, M \leq 6$;
- 20 % số tests khác tương ứng với 20 % số điểm của bài có: $N \leq 14, M \leq 10^2$;
- 40 % số tests khác tương ứng với 40 % số điểm của bài có: $N \leq 10^3, M \leq 10^2$;
- 30 % số tests còn lại tương ứng với 30 % số điểm của bài có: $N \leq 2 \times 10^4, M \leq 10^3$.

Ví dụ:

PLAN . INP	PLAN . OUT	Giải thích
6 1 3 2 10 3 100 4 100 5 15 6 10 3 2 5 4 9 8 3	8 28 44	Kế hoạch đi và chi phí nhỏ nhất: • Với học sinh đầu tiên, học sinh 1 đi bộ đến địa điểm chờ của xe số hiệu 1, sau đó đi xe số hiệu 1 về trường, chi phí: $(2-1) \times 5 + 3 = 8$. • Với hai học sinh đầu tiên, học sinh 2 đi bộ đến địa điểm xe số hiệu 2, sau đó hai người cùng đi trên một chuyến xe số hiệu 2 về trường, chi phí: $(2-2) \times 5 + (4-2) \times 9 + 10 = 28$. • Với ba học sinh, học sinh 2 đi bộ đến địa điểm xe số hiệu 2, sau đó cả hai người đi xe số hiệu 2 về trường, chi phí 28. Còn học sinh 3 đi bộ đến địa điểm xe số hiệu 6, sau đó đi xe số hiệu 6 về trường, chi phí: $(8-6) \times 3 + 10 = 16$. Chi phí cả ba học sinh là: $28 + 16 = 44$.

----- HẾT -----

Thí sinh không được sử dụng tài liệu.

Họ tên của thí sinh:.....**Số báo danh:**.....

Lưu ý về câu 3:

- Đề bài trên là đề bài gốc nhưng bộ test khác với yêu cầu đề bài / yêu cầu đề bài không rõ ràng.
- Ta có một số điểm chỉ rõ như sau:
 - Chi phí đi bộ tính theo từng km sẽ đi.
 - ``Mỗi học sinh phải đi thẳng về trường`` nghĩa là học sinh chỉ được đi về phía bên trái hoặc đứng yên, không được đi về phía bên phải cho dù có tối ưu hơn.
 - Học sinh nào cũng phải đi xe sau khi đi bộ, cho dù đi thẳng về tọa độ 0 có tối ưu hơn.
 - Tồn tại trường hợp mà xe / học sinh ở tọa độ 0 trong bộ test, mặc dù đề bài nói là số nguyên dương.